

아트 · 캐릭터 · 출현 규칙

담당: Dopal-Kim (추천) · 생성형 AI 로 각 라운드를 진행하기 위한 안내서

이 문서로 할 수 있는 것

- ① 내가 맡은 작업과 순서를 안다 ② 각 작업의 완료 기준을 안다 ③ 내가 정해야 할 것과 팀과 맞춰야 할 것을 구분한다 ④ AI 에게 어떤 순서로 무엇을 말할지 안다

내 라운드 한눈에 보기

라운드	작업 카드	비고
R0	통합 확인 (공동)	폰에서 한 바퀴 돌려 보기에 참여
R1	A-1 시공간 한정 출현	필수
R3	A-2 회귀 색 개체	기획 핵심
R3	A-3 퀘스트 보상 액세서리	있으면 좋음
R4	A-4 발표 비주얼 · 시연 영상	제출

내 파일 (파일 주인)

`tools/keyart/` , `Art/` , `CreatureLibrary.cs` , `Collectible.cs` , `CollectibleSpawner.cs` , `KeyArt*.cs`

다른 사람 파일을 고쳐야 하면 먼저 알리고, 그 사람을 PR 리뷰어로 지정합니다.

결정 노란 칸 = 작업자가 정할 것 (일부러 비워 둠) **연결** 파란 표시 = 다른 팀원과 먼저 합의할 것

시작 전 준비

1. 저장소 — 팀 원본 저장소 `mungim5556-ui/KUCA` 를 기준으로 작업합니다. 이 가이드의 원본 문서는 저장소의 `docs/guides/` 폴더에 있습니다 (main 에 합쳐진 뒤).
2. AI 도구 — 저장소 파일을 직접 읽고 고칠 수 있는 도구를 권장합니다 (예: Claude Code 를 GitHub 저장소에 연결). 대화형 AI 만 쓴다면 관련 파일 내용을 복사해 함께 붙여 넣습니다.
3. 라운드 순서 — R0 통합 → R1 필수 기능 → R2 AI 핵심 → R3 게임성 → R4 제출 준비. R1 과 R2 는 세 사람이 동시에 진행합니다.
4. 이 문서에서 비어 있는 칸 — **결정** 표시가 붙은 칸은 일부러 비워 두었습니다. 작업자가 정하고, 저장소 문서의 같은 칸에 **결정: 내용 — 이름, 날짜, 이유** 로 적어 PR 에 함께 넣습니다.

1부. 공통 — 생성형 AI 로 작업하는 방법

역할별 가이드(`A_아트_출현규칙.md` , `B_애플리케이션.md` , `C_서버_AI.md`)를 쓰기 전에 이 문서를 먼저 읽습니다. 전체 라운드와 역할은 `../로드맵_역할분담.md` 에 있습니다.

이 가이드를 읽는 법

각 작업 카드에는 다섯 칸이 있습니다.

칸	뜻
목표 · 완료 기준	팀이 합의한 것. 바꾸려면 팀에 먼저 말합니다
지금 코드	출발점이 되는 파일. AI에게 그대로 알려 주세요
결정 작업자가 결정할 것	일부러 비워 둔 칸. 작업자가 정하고 결정: 뒤에 적습니다
연결 맞춰야 할 것	다른 사람 작업과 이어지는 약속. 정하기 전에 상대와 합의합니다
AI 진행 순서	AI에게 시킬 순서와 예시 문장

결정 칸은 아래처럼 채우고 같은 PR에 넣습니다. 나중에 AI가 이 기록을 읽고 일관되게 작업합니다.

- 몇 개의 시간대로 나눌지 결정: 4개 (아침/낮/저녁/밤) — 최원준, 10/10. 이유: 수업 시간표와 맞추기 쉬움

작업 한 건의 흐름

1. 카드 고르기 — 자기 역할 가이드에서 이번 라운드 카드를 고릅니다.
2. 브랜치 — 최신 main에서 `feature/<이름>-<기능>` 브랜치를 만듭니다.
3. 결정 먼저 — **결정** 칸을 AI와 상의해 정하고 문서에 적습니다. **연결** 칸은 상대방에게 확인받습니다.
4. 설계 → 구현 — AI에게 바로 코드를 쓰게 하지 말고, 먼저 계획을 받고 확인한 뒤 진행합니다.
5. 확인 — 카드의 "확인 방법"을 직접 해 봅니다. Unity는 에디터 Play, 가능하면 폰.
6. PR — main으로 PR을 열고, 파일 주인이 다른 파일을 건드렸다면 그 사람을 리뷰어로 지정합니다.

AI에게 줄 문장 (복사해서 쓰기)

세션 시작

이 저장소는 경희대 국제캠퍼스 산책·수집 게임 KUCA입니다 (Unity 6 URP 앱 + `server/` ASP.NET 메모 서버, Azure 배포). `docs/로드맵_역할분담.md`, `docs/guides/00_공통_AI작업가이드.md`, `docs/guides/〈내 역할〉.md` 를 먼저 읽으세요. 이번 작업은 카드 "<카드 번호와 이름>" 입니다. 아직 코드는 쓰지 말고, 관련 파일을 읽은 뒤 (1) 지금 구조 요약 (2) **결정** 결정할 것마다 선택지 2~3개와 장단점 (3) 구현 계획 을 알려 주세요.

결정 후 구현

결정은 이렇게 했습니다: <결정 내용>. 가이드의 해당 **결정** 칸에 기록하고, 계획대로 구현하세요. 내 파일 주인 범위 밖의 파일은 꼭 필요할 때만 최소로 고치고, 고친 이유를 알려 주세요. 끝나면 내가 직접 확인할 방법(눌러 볼 순서)을 알려 주세요.

리뷰 받기

main 과 비교한 이번 브랜치 변경을 검토해 주세요. 버그, 다른 팀원 파일과 충돌할 곳, 빠진 예외 처리(네트워크 실패, 위치 권한 없음 등)를 찾아 주세요.

막혔을 때

<증상>이 생깁니다. 재현 순서: <순서>. 에러 로그: <로그>. 추측으로 고치지 말고 원인부터 찾아 주세요.

AI에게 맡길 때 지킬 것

- 한 번에 한 카드. 여러 기능을 한 PR에 섞지 않습니다.
- Unity 씬(`SampleScene.unity`)은 AI가 직접 고치지 않게 합니다. 오브젝트는 코드에서 만들거나, 씬 수정이 필요하면 사람이 에디터에서 합니다.
- `.meta` 파일은 Unity가 만든 것을 그대로 커밋합니다. AI가 임의로 만들면 GUID가 꼬입니다.
- API 키·비밀번호는 저장소에 넣지 않습니다. 서버 키는 Azure 앱 설정 / 로컬은 `dotnet user-secrets`. 앱(Unity)에는 AI 키를 넣지 않고 항상 서버를 거칩니다.
- AI가 "됐다"고 해도 직접 돌려 봅니다. 이 프로젝트는 AI가 Unity를 실행해 볼 수 없는 환경이 많습니다.
- 기획서와 다른 판단을 하게 되면 PR 설명에 적습니다 (발표 때 기획서와 맞춰야 하므로).

역할 사이 약속 (**연결** **모음**)

여기 있는 약속은 정해지면 이 표에 적습니다. 한쪽이 바뀌면 다른 쪽이 깨지는 것들입니다.

약속	주는 쪽 → 쓰는 쪽	정할 것	결정
출현 조건 데이터	A → B (도감 "언제 나와요" 힌트)	파일 위치·형식	
희귀 색 개체 표시	A → B (<code>GameProgress.Caught</code> 필드)	필드 이름·값	
좋아요·댓글 API	C → B	<code>docs/api.md</code> 에 추가	
쪽지 필터 거절 응답	C → B	상태 코드·사용자에게 보일 문구	
탐방 추천 API	C → B	입력·출력 JSON	
공지 API	C → B	공지 ↔ 장소 ID 연결 형식	
날씨 정보	C 또는 A → A	앱에서 직접 vs 서버 경유	
퀘스트 보상	A(액세서리) → B(지급)	아이템 id 목록	

API는 항상 `docs/api.md` 를 먼저 고친 PR로 합의하고, 그다음 서버·앱을 구현합니다.

2부. 팀원 A 작업 카드

파일 주인: `tools/keyart/`, `Art/`, `CreatureLibrary.cs`, `Collectible.cs`, `CollectibleSpawner.cs`, `KeyArt*.cs`

먼저 읽기: `00_공통_AI작업가이드.md`, `tools/keyart/README.md`, `tools/keyart/kuca_art/figs/DESIGN_BRIEF.md`

지금 상태 요약

- 캐릭터 24종: 초록(`sprout`) 4 · 파랑(`crystal`) 4 · 금색(`star`) 랜드마크 16. 모델은 `tools/keyart/kuca_art/figs/<id>.py` 에서 파이썬으로 만들고 `build_creatures.py` 로 `Resources/KUCA/CreatureMeshes*.bytes` 를 생성합니다.
- 출현: `CollectibleSpawner.TrySpawn` 이 등급을 무게(`weight`)로 뽑고, 금색은 `CreatureLibrary.GoldZoneAt` 으로 랜드마크 안에서만 나옵니다. 시간·계절·날씨 조건은 없습니다.
- 계절: `KeyArtLook` 이 기기 날짜로 지도 색만 바꿉니다.

A-1. 시공간 한정 출현 (R1, 필수)

목표: 기획서 "특정 계절, 시간, 날씨에만 그 장소에 캐릭터가 나타남. 평소 가지 않던 공간을 가장 아름다운 순간에 방문하게 함."

완료 기준

- 캐릭터마다 출현 조건(계절·시간대·날씨 중 일부)이 데이터로 정의돼 있다.
- 조건이 안 맞으면 그 캐릭터는 나오지 않거나 드물게 나온다.
- 시연용으로 시간/계절/날씨를 강제로 바꿔 보는 방법이 있다 (에디터 또는 개발자 메뉴).

지금 코드: `CollectibleSpawner.cs` (`TrySpawn`, `PickType`), `CreatureLibrary.cs` (`TierSpecies`, `GoldZones`, `PickSpecies`), `KeyArtLook.cs` (`Season`)

결정 작업자가 결정할 것

- 조건을 "안 맞으면 아예 안 나옴"으로 할지, "확률만 낮아짐"으로 할지

결정 :

- 시간대를 몇 개로, 어떤 경계로 나눌지 (수업 시간과 맞출지)

결정 :

- 24종 각각의 조건 (모든 종에 조건을 출지, 금색만 출지)

결정 :

- 조건 데이터를 어디에 둘지 (C# 표 / JSON / ScriptableObject)

결정 :

- 조건이 안 맞아 지금 못 만나는 캐릭터를 도감에 어떻게 알려 줄지 (B와 함께)

결정 :

연결 맞춰야 할 것

- 날씨를 어디서 받을지: 앱에서 직접 날씨 API 호출 vs C 의 서버 경유 (키 관리 때문에 서버 경유 권장) → C 와 합의
- 도감 힌트로 쓸 데이터 형식 → B 와 합의

AI 진행 순서 1. " `CollectibleSpawner` 와 `CreatureLibrary` 의 출현 흐름을 설명하고, 시공간 조건을 끼워 넣을 위치를 제안해 주세요." 2. 결정 결정 → 조건 데이터 초안을 AI에게 표로 만들게 하고, 캐릭터 설정 (`Art/Concept/05_Characters/캐릭터_기획_및_제미나이_프롬프트.md`)과 어울리는지 직접 검토. 3. 구현 + "시간/계절/날씨 강제 설정" 디버그 옵션 추가.

확인 방법: 에디터에서 시간·계절·날씨를 바꿔 가며 Play → 해당 랜드마크에서 나오는 캐릭터가 바뀌는지.

A-2. 희귀 색 개체 (R3)

목표: 기획서 "동일한 캐릭터를 잡아도 개체값이나 색깔이 달라서 희귀한 몬스터를 찾는 재미."

완료 기준: 같은 종에 희귀 색 버전이 있고, 지도·잡기 화면·도감에서 구분된다. 잡은 기록에 희귀 여부가 저장된다.

지금 코드: `Collectible.Create` (메시·머티리얼), `CreatureToy.shader` (버텍스 색), `GameProgress.Caught` (B 소유), `figures.py` (색 팔레트)

결정 작업자가 결정할 것

- 희귀 확률

결정 :

- 색을 바꾸는 방식: 모델을 따로 굽기(파일 커짐) vs 셰이더에서 색조 변환(가벼움, 색 제어 어려움)

결정 :

- 종마다 희귀 색을 직접 지정할지, 규칙(예: 색조 회전·금속 광택)으로 일괄 적용할지

결정 :

- 희귀 개체를 알아보기에 하는 연출 (반짝이, 이름 앞 표시 등)

결정 :

연결 맞춰야 할 것: `GameProgress.Caught` 에 넣을 필드 이름·값 → B (파일 주인)

AI 진행 순서: 셰이더 방식이면 "CreatureToy.shader 에 색조 변환 속성을 추가하고 MaterialPropertyBlock 으로 개체마다 바꾸는 방법"부터 프로토타입 → 24종 스크린샷으로 색이 촌스럽지 않은지 직접 판단.

확인 방법: 희귀 확률을 100%로 올려 Play → 지도·잡기 화면·도감에서 모두 희귀 색으로 보이는지.

A-3. 퀘스트 보상 액세서리 (R3, 있으면 좋음)

목표: 기획서 "퀘스트 참여 시 잡은 몬스터를 꾸밀 수 있는 액세서리(머리띠, 목걸이, 선글라스, 귀걸이)."

완료 기준: 액세서리 몇 종이 캐릭터에 씌워져 보이고, 아이템 id 로 B 의 보상 지급과 연결된다.

결정 작업자가 결정할 것

- 첫 버전 액세서리 종류와 개수

결정 :

- 24종 체형이 다 달라서 씌우는 위치를 맞추는 방법 (종마다 기준점 지정 / 머리 위치 자동 계산)

결정 :

- 파트너에만 씌울지, 도감·잡기 화면에도 보일지

결정 :

연결 맞춰야 할 것: 아이템 id 목록 → B ([ItemCatalog.cs](#))

A-4. 발표 비주얼 · 시연 영상 (R4)

완료 기준: 발표 메인 비주얼, 캐릭터 라인업 이미지, 3분 시연 영상.

결정 작업자가 결정할 것

- 시연 시나리오 순서 (어떤 랜드마크, 어떤 캐릭터, 어떤 AI 기능을 보여줄지) → B·C 와 함께

결정 :

- 실제 캠퍼스 촬영 vs 에디터 화면 녹화 비율

결정 :

참고 자료: [Art/Concept/캠퍼스_사진촬영_위치.jpg](#) , [Art/Concept/캠퍼스_사진촬영_동선.jpg](#) , [tools/keyart/preview/](#) (캐릭터 렌더)

남은 다듬기 (선택)

- 다람쥐 꼬리 옆면이 매끈함, 달팽이 눈자루가 레퍼런스보다 김, 고양이 줄무늬 경계가 약간 흐림, 사자 앞머리가 뿔처럼 보일 수 있음.
- 원거리 모델에서 까치·두더지 색 번짐.
- Unity 에서 실제 프레임(FPS) 측정은 아직 안 함 → 폰 빌드 후 확인.